

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2013-510614

(P2013-510614A)

(43) 公表日 平成25年3月28日 (2013.3.28)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
A 6 3 H 27/133 (2006.01)	A 6 3 H 27/133	B 2 C 1 5 O
B 6 4 C 27/04 (2006.01)	B 6 4 C 27/04	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 12 頁)

(21) 出願番号	特願2012-538381 (P2012-538381)	(71) 出願人	509127457
(86) (22) 出願日	平成22年10月20日 (2010.10.20)		パロット
(85) 翻訳文提出日	平成24年7月10日 (2012.7.10)		フランス, F-75010 パリ, ケー
(86) 国際出願番号	PCT/FR2010/052230		ド ジェムマペ, 174
(87) 国際公開番号	W02011/058257	(74) 代理人	100094112
(87) 国際公開日	平成23年5月19日 (2011.5.19)		弁理士 岡部 譲
(31) 優先権主張番号	0958013	(74) 代理人	100064447
(32) 優先日	平成21年11月13日 (2009.11.13)		弁理士 岡部 正夫
(33) 優先権主張国	フランス (FR)	(74) 代理人	100101498
			弁理士 越智 隆夫
		(74) 代理人	100107401
			弁理士 高橋 誠一郎
		(74) 代理人	100120064
			弁理士 松井 孝夫

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 無人回転翼機のモーター用の支持ブロック

(57) 【要約】

無人機の各エンジンの支持ブロック130は、支持部131であって、当該支持部131に、無人機の推進ユニット100を駆動する電気モーター120と、当該モーターに連結されることを意図されている、推進ユニットの少なくとも1つの構成部材111が固定される、支持部131と、無人機を地上に支持するフット132と、支持部と支持スタンドとの間に延在する連結要素133とを備える。支持スタンドと連結要素はともに、電気モーターが支持部に固定されるように位置決めされる際に当該電気モーターのための隙間空間134を有する。

【選択図】 図2a

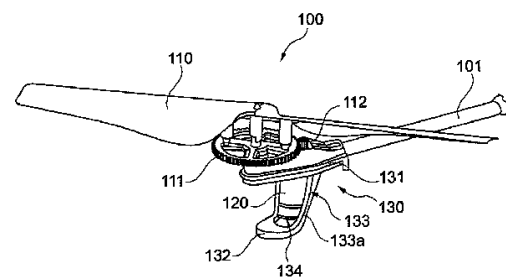


Fig. 2a

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも 1 つの推進グループ（100）と、該推進グループを駆動する電気モーター（120）と、該電気モーター用の支持ブロック（130）とを備える、無人回転翼機（10）であって、

前記支持ブロックは、

支持部（131）であって、該支持部（131）上に、前記電気モーターと、該モーターに連結されることを意図されている、前記推進グループの少なくとも 1 つの構成部材（111）とが固定される、支持部（131）と、

前記無人機を地上に支持するスタンドフット（132）と、

前記支持部と前記スタンドフットとの間に延在する接続要素（133）と、
を備え、

前記スタンドフットと前記接続要素はともに、前記支持部上の前記電気モーターの固定位置への前記電気モーターの配置時に、前記電気モーターのための隙間空間（134）を提供することを特徴とする、無人回転翼機。

【請求項 2】

前記接続要素は、前記支持部を前記フットに接続するとともに該スタンドフットとともにスターラップを形成する 2 つの脚部（133a、133b）を備える、請求項 1 に記載の無人機。

【請求項 3】

前記支持部に固定されている、前記推進グループの前記構成部材は、前記推進グループの減速システムのクラウン歯車（111）によって構成され、該クラウン歯車は、前記駆動電気モーターの軸（123）上に装着されているピニオン（112）を介して前記電気モーターに連結される、請求項 1 に記載の無人機。

【請求項 4】

前記電気モーターは、前記クラウン歯車の外側に配置されている少なくとも 1 つの固定手段（124a、124b）によって前記支持部に固定される、請求項 3 に記載の無人機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、無人回転翼機の推進グループを駆動する電気モーター用の支持ブロックに関する。

【0002】

本発明は、特に、例えば戸建て住宅又はマンション内の一室のような屋内環境において、子どもが使用することができる無線操縦玩具の分野に特に有利な用途がある。

【背景技術】

【0003】

特許文献 1、特許文献 2、特許文献 3 又は特許文献 4 が、回転翼を備えたそのような無線操縦飛行玩具を記載している。

【0004】

本明細書で用いる場合、「無人回転翼機」とは、既知のあらゆるヘリコプター方式、すなわち、トルク平衡ローターを備えた従来型の単一ローター方式、バナナ型ツインロータータンデム方式、同軸反転ローターを備えたカモフ方式、及び 4 つの固定ピッチローターを備えたクアドリコプター又はクアドローター方式等を意味する。

【0005】

クアドリコプタータイプの無人機では、例えば、回転翼は、それぞれが電気モーターによって駆動される 4 つの推進グループから構成される。

【0006】

用いられるモーター、特にブラシモーターは、その回転速度が非常に高いため、耐用寿

10

20

30

40

50

命が限られており、ユーザーによって頻繁に交換されねばならない。

【0007】

概して、モーター交換作業は、モーターを封入している保護蓋等の多くの部品、並びに、プロペラ、及びモーターの回転速度を下げるシステム等、推進グループ自体の構成部材を分解及び再組み付けする必要があるため、扱いにくいことが分かっている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】中国実用新案登録第201139953号

【特許文献2】中国実用新案登録第201214021号

【特許文献3】米国特許出願公開第2004/200924号

【特許文献4】国際公開第2007/052246号

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

したがって、本発明の目的は、上述の特許文献1に記載されている一般的なタイプの、すなわち、少なくとも1つの推進グループと、当該推進グループを駆動する電気モーターと、当該電気モーター用の支持ブロックとを備える無人回転翼機の、推進グループを駆動する電気モーター用の支持ブロックであって、電気モーターをその動作位置に保持することを厳密に確実にする部品以外の部品を分解及び再組み付けする必要なく、無人機のユーザーが簡単かつ迅速に電気モーターを交換することを可能にする支持ブロックを提案することである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明によれば、この目的は、支持部であって、当該支持部上に、前記電気モーターと、当該モーターに連結されることを意図されている、前記推進グループの少なくとも1つの構成部材が固定される、支持部と、前記無人機を地上に支持するスタンドフットと、前記支持部と前記スタンドフットとの間に延在する接続要素とを備え、前記スタンドフットと前記接続要素はともに、前記支持部上の前記電気モーターの固定位置への前記電気モーターの配置時に、前記電気モーターのための隙間空間を提供する支持ブロックによって達成される。

【0011】

したがって、モーターをその動作位置に至らせるには、モーターが支持部上のモーターの固定位置に配置されるまで、スタンドフットと接続要素とが提供する隙間空間にモーターを手動で係合させ、例えばねじ等の通常の固定手段によってモーターを支持部に固定する必要があるだけであることを理解されたい。

【0012】

したがって、ユーザーは、固定ねじを外し、交換すべきモーターを隙間空間を通して取り外し、また、その逆に、新しいモーターをその固定位置に至らせるために当該モーターを同じ隙間空間を通して支持ブロック内に導入し、固定ねじを再び締める以外、部品の分解及び再組み付けの複雑な作業を行う必要がない。

【0013】

したがって、推進グループ駆動電気モーターを交換することは、減速システム、プロペラ等のような他の構成部材も変更する必要なく、場合によってその制御電子回路とともに、単にモーター自体を交換するだけとなる。

【0014】

二重機能、すなわち、一方で直前に記載した電気モーター用の支持だけでなく、無人機用のスタンドフットも確実にする単一部品を支持ブロックが形成し、これにより、ハル上に追加のフットを設けることを回避することにある、本発明の目的である支持ブロックの別の利点を強調しておく必要がある。その結果、風に対する面積がより小さく、ハルの質

10

20

30

40

50

量が低減した、より単純な実施が得られる。

【0015】

本発明の実施の形態によれば、前記接続要素は、前記支持部を前記スタンドフットに接続するとともに当該スタンドフットとともにスターラップを形成する2つの脚部を備える。

【0016】

この配置により、支持ブロックの、フットと支持部との間に、交換作業時に交換すべきモーターのより良好な把持及びより容易な扱いをユーザーに与える、モーターへの広いアクセス面積を提供することが可能となる。

【0017】

本発明は、有利には、前記支持部に固定されている、前記推進グループの前記構成部材が、前記推進装置の減速システムのクラウン歯車によって構成され、当該クラウン歯車は、前記駆動電気モーターの軸上に装着されているピニオンを介して前記電気モーターに連結されることを提供する。

【0018】

このように、モーター推進装置ユニットの嵩の減少、及び幾何学形状に関する完全な位置決めが得られるため、減速システムのピニオンが電気モーターの軸によって直接支持される。

【0019】

最後に、本発明によれば、前記電気モーターは、前記クラウン歯車の外側に配置されている少なくとも1つの固定手段によって前記支持部に固定される。

【0020】

以下に見られるように、この構成では、そのような固定手段は、ユーザーが推進グループの構成部材に煩わされることなく、したがって、これらの構成部材を分解する必要なく、直接アクセス可能にさせることができる。

【0021】

ここで、本発明の装置の例示的な実施形態を添付の図面を参照しながら記載し、図面中、同じ参照符号は図全体を通して同一又は機能上同様の要素を示す。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】クアドリコプターによって構成されている無人回転翼機の斜視図である。

【図2a】図1のクアドリコプターの推進グループの第1の斜視図である。

【図2b】図1のクアドリコプターの推進グループの第2の斜視図である。

【図3】図2a及び図2bの推進グループの断面図である。

【図4】図2a及び図2bの推進グループの上面図である。

【発明を実施するための形態】

【0023】

図1には、無人機を構成しているクアドリコプター10であって、無人機の回転翼が、図1に見ることができるチューブ101₄のようなカーボンチューブによって無人機10のポリプロピレン製ハルの中心構成部11に接続されている4つの共面推進グループ100₁、100₂、100₃、100₄から構成されている、クアドリコプター10が示されている。

【0024】

図2a、図2b、図3及び図4に示されているように、全体として100で参照される推進グループは、電気モーター120によって駆動されるピニオン112と噛合するクラウン歯車111と一体のプロペラ110を備える。ピニオン112及びクラウン歯車111はともに、電気モーター120の概して非常に高い回転速度を下げるシステムを形成する。

【0025】

カーボンチューブ101は、ハルの中心構造部11とチューブ101の一端に配設され

10

20

30

40

50

たコネクタ１２１との間に延びる電気リード線を包含しており、ケーブル（図には示さず）が、コネクタ１２１とモータ１２０の電子カード１２２との間の電気接続を確実にする。その場合、カード１２２は無人機の中心構造部１１内に収納されているバッテリーから直流を供給されることができ、かつ、モータ１２０のための制御信号を受信することができ、これらの制御信号は、同様に中心構造部１１に位置付けられているナビゲーション電子カードによって確立される。

【００２６】

用いられる電気モータは、安価であることの利点を有するブラシモータとすることができる。

【００２７】

しかしながら、モータの耐用年数は必要とされる回転速度によって限られており、このことがモータの頻繁な交換を考慮することにつながり、ブラシモータは有利には例えばブラシレスモータと交換可能である。

【００２８】

プロペラ１１０、クラウン歯車１１１等のような他の部品を分解する必要なく、モータ１２０をその電子カード１２２とともに非常に簡単に交換することを可能にするために、推進グループ１１０が単一部品、すなわち３つの要素から構成されている多機能支持ブロック１３０の周りに作製される。

【００２９】

支持ブロック１３０の第１の要素は厳密に言えば支持部１３１であり、当該支持部１３１上に、電気モータ１２０及び該モータ１２０の回転速度を下げるシステムのクラウン歯車１１１が固定される。クラウン歯車１１１と噛合するピニオン１１２は、モータ１２０の軸１２３の端に直接固定される。したがって、支持部１３１は、推進グループの様々な構成部材を組み付ける機能を、単独で、非常にコンパクトに、かつ完全な位置決めによって確実にする。

【００３０】

本発明は、無人機１０が着陸するとき、又は地面に置かれたときに無人機１０を地上に支持するスタンドフットを提供することに別の機能を支持ブロック１３０にさらに割り当てている。そのため、支持ブロック１３０は、第３の接続要素１３３によって支持部１３１に接続されているフット１３２によって形成される第２の要素を含む。

【００３１】

したがって、無人機１０を地上に支持するための特に専用の幾つかのフットをハル上に設ける必要がないため、部品数が減り、風に対する面積がより小さく、重量が低減するという上述の利点が得られる。

【００３２】

図２ａ、図２ｂ及び図３に見ることができるよう、モータ１２０をその組み付け時に支持部１３１上の当該モータ１２０の固定位置に配置する必要がある場合、又は分解する必要がある場合に、地上での支持のためのスタンドフット１３２と、接続要素１３３とがモータ１２０用の通路を形成する隙間空間１３４を提供する。蓋又は推進グループの構成部品のようないかなる他の部品も分解することなく、隙間空間１３４が、固定位置にあるモータへの直接アクセスを与えることに理解されたい。図３に示す例では、隙間空間１３４へのモータ１２０の導入は、矢印Ｆで定めた方向に対して平行に軸方向に行われる。

【００３３】

他方で、モータ１２０のその組み付け及び分解時の扱いは、スタンドフット１３２とともにスターラップを形成する２つの脚部１３３ａ、１３３ｂの形態を接続要素１３３に与えることによって容易にすることもできる。その場合、無人機のユーザーは、モータ１２０への横からのアクセスの面積が広いことで、モータの交換時に該モータを手で適正に保持してモータを正確にガイドすることが可能となる。

【００３４】

10

20

30

40

50

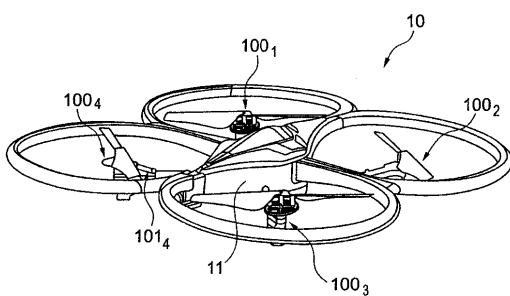
支持部 1 3 1 へのモーター 1 2 0 の固定はそれ自体、図 4 に示すように、クラウン歯車 1 1 1 の外側から支持部 1 3 1 に通される 2 つのねじ 1 2 4 a、1 2 4 b によって大幅に簡易化される。固定ねじ 1 2 4 a、1 2 4 b のこの位置は、プロペラ 1 1 0 が、ねじを隠すことのない位置に常に配置されることができ、該位置へのアクセスが推進グループの構成部材によって隠されることがないことから理想的である。

【0035】

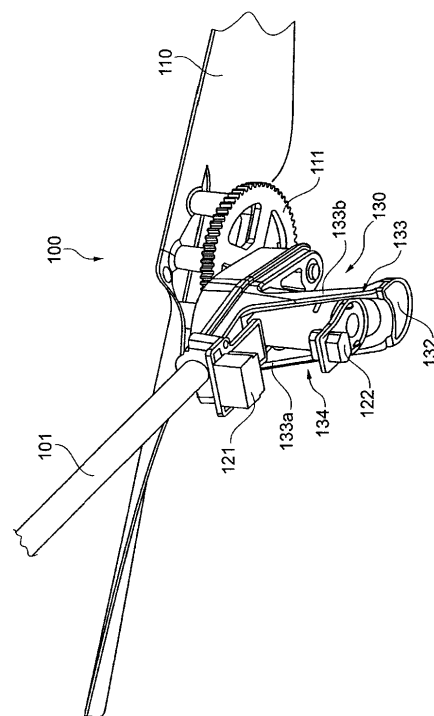
要するに、交換せねばならないモーター 1 2 0 を分解するには、ユーザーは、単に以下の作業：コネクタ 1 2 1 から電子カード 1 2 2 を分離し、2 つの固定ねじ 1 2 4 a、1 2 4 b を外し、かつ隙間空間 1 3 4 を通してユニットを取り外すことを行う必要があるだけである。反対に、新しいモーターを組み付けるには、ユーザーは隙間空間 1 3 4 を通してモーターをその固定位置に至らせ、2 つのねじ 1 2 4 a、1 2 4 b を締め、電子カード 1 2 2 をコネクタ 1 2 1 に接続する必要があるだけである。

10

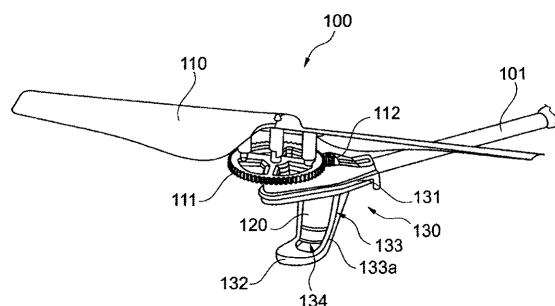
【図 1】



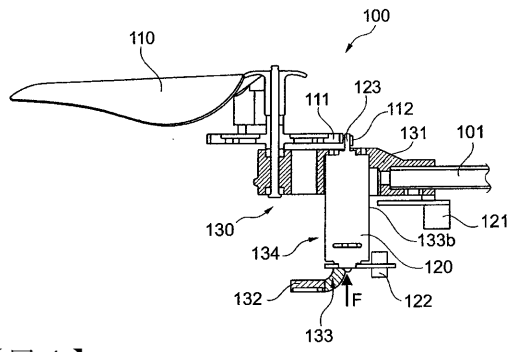
【図 2 b】



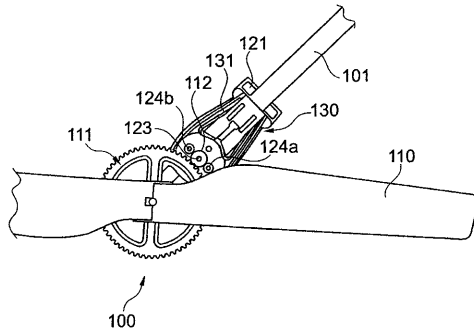
【図 2 a】



【図 3】



【図 4】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2010/052230

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. A63H27/133 H02K15/14
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A63H H02K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 201 139 953 Y (ZHIHONG LUO [CN]) 29 October 2008 (2008-10-29) figures	1-4
A	----- CN 201 214 021 Y (LIGUANG CHEN [CN]) 1 April 2009 (2009-04-01) figures	1-4
A	----- US 2004/200924 A1 (CLARK LEONARD R [US] ET AL) 14 October 2004 (2004-10-14) figures	1-4
A	----- WO 2007/052246 A1 (ZIMET NACHMAN [IL]; DIVON AVNER [IL]) 10 May 2007 (2007-05-10) figures	1-4

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 February 2011

Date of mailing of the international search report

17/02/2011

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Turmo, Robert

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2010/052230

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
CN 201139953	Y	29-10-2008	NONE	

CN 201214021	Y	01-04-2009	NONE	

US 2004200924	A1	14-10-2004	NONE	

WO 2007052246	A1	10-05-2007	AT 466630 T	15-05-2010
			AU 2006201845 A1	17-05-2007
			CA 2544980 A1	02-05-2007
			CN 101007218 A	01-08-2007
			CN 2910313 Y	13-06-2007
			EP 1943001 A1	16-07-2008
			ES 2345839 T3	04-10-2010

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2010/052230

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. A63H27/133 H02K15/14 ADD.		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) A63H H02K		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	CN 201 139 953 Y (ZHIHONG LUO [CN]) 29 octobre 2008 (2008-10-29) figures	1-4
A	----- CN 201 214 021 Y (LIGUANG CHEN [CN]) 1 avril 2009 (2009-04-01) figures	1-4
A	----- US 2004/200924 A1 (CLARK LEONARD R [US] ET AL) 14 octobre 2004 (2004-10-14) figures	1-4
A	----- WO 2007/052246 A1 (ZIMET NACHMAN [IL]; DIVON AVNER [IL]) 10 mai 2007 (2007-05-10) figures	1-4
☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents citées: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "Z" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
9 février 2011		17/02/2011
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Turmo, Robert

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2010/052230

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
CN 201139953	Y	29-10-2008	AUCUN	

CN 201214021	Y	01-04-2009	AUCUN	

US 2004200924	A1	14-10-2004	AUCUN	

WO 2007052246	A1	10-05-2007	AT 466630 T	15-05-2010
			AU 2006201845 A1	17-05-2007
			CA 2544980 A1	02-05-2007
			CN 101007218 A	01-08-2007
			CN 2910313 Y	13-06-2007
			EP 1943001 A1	16-07-2008
			ES 2345839 T3	04-10-2010

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 100154162

弁理士 内田 浩輔

(72)発明者 サヴォエ, ギヨーム

フランス F-7 5 0 1 1 パリ, ル サンーモール 1 2 1

(72)発明者 ベナター, ヨニ

フランス F-9 3 2 6 0 レ リラ, ル ドゥ パリ 3 8

(72)発明者 カルー, フランソワ

フランス F-7 5 0 0 9 パリ, ル ラファイエット 9 0

Fターム(参考) 2C150 AA05 CA09 EB01 EC05 EG03 FA04 FA53 FB42 FB43